19

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы

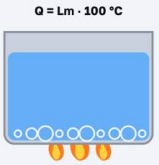
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ыстық шай өздігінен суиды, бірақ салқын шай бөлмеден жылу алып, өздігінен қайнамайды. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қайтымсыз процесс

2. Термодинамиканың II заңы (Клаузиус)

3. Жылу өздігінен ыстықтан суыққа өтеді

А. Тоңазытқыш жылуды суықтан ыстыққа сыртқы жұмыс (электр энергиясы) есебінен ғана тасымалдайды.

Б. Жылу өздігінен суық денеден ыстық денеге өтпейді.

В. Өздігінен тек бір бағытта жүреді (диффузия, жылу берілу, үйкеліс).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Оқшауланған жүйенің энтропиясы:**
   - (A) Тербеледі
   - (B) Кемімейді
   - (C) Әрқашан кемиді
   - (D) Нөлге ұмтылады

2. **ПӘК-і 100% жылу қозғалтқышы:**
   - (A) Тек Карно циклінде
   - (B) Тек вакуумда мүмкін
   - (C) Мүмкін емес
   - (D) Мүмкін

3. **Жылу өздігінен ... денеге беріледі.**
   - (A) кез келген бағытта
   - (B) суықтан ыстыққа
   - (C) ыстықтан суыққа
   - (D) берілмейді

4. **Карно циклінің ПӘК-і:**
   - (A) $\eta = T_2/T_1$
   - (B) $\eta = (T_1-T_2)/T_1$
   - (C) $\eta = T_1/T_2$
   - (D) $\eta = T_1 - T_2$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



бөлшектер өздігінен араласады

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Қайтымсыз процестерге 3 мысал келтір.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Тоңазытқыш II заңды бұза ма? Энергия ағынын сызбамен түсіндір.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен жылу машинасы алған жылудың бәрін жұмысқа айналдыра алмайды? II заңмен байланыстыр.

Рефлексия · Нысана

- ☐ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ Сыртқы шеңбер — көмек керек

Үй тапсырмасы

- **A** §14; 5 мысал.
- **B** Тоңазытқыштың артқы торы неге жылы екенін зерттеу.
- **C** «Уақыт жебесі» және II заң туралы эссе.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: Шайдың суы, иістің таралуы, тежелу.

В деңгейі: Жоқ – жұмыс (электр энергиясы) жұмсалады; ішінен жылу алып, сыртқа көбірек жылу береді.

С деңгейі: Жылудың бір бөлігі міндетті түрде суытқышқа берілуі керек – ПӘК < 100%.